



DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS

Estudiantes:

Kevin Asimbaya, Jhon Morales

Taller:

Taller 1.2 (Asincrónico): El Diseño de Doble Propósito

Tema:

El "Por Qué" y el "Para Qué" - Modelos de Negocio y Aplicaciones

Desarrollo:

1. Ficha de Diseño Dual

Concepto Núcleo del Juego:

“Simulador en el que el jugador gestiona un equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad, detectando ataques, tomando decisiones y protegiendo la infraestructura de una organización.”

Tabla Comparativa de Diseño

Característica de Diseño	Versión 1: Juego de Entretenimiento	Versión 2: Juego Serio
Título (sugerido)	“Cyber Crisis: SOC Commander”	“CyberShield Trainer: Simulador de Respuesta a Incidentes”
Estética MDA (Propósito)	Diversión / Tensión / Dominio. Fantasía de ser el jefe de un SOC que salva al mundo de hackers, ransomware y ataques masivos. Sensación de “película de hackers” con decisiones de alto impacto.	Propósito pedagógico: entrenar a analistas y personal de TI en detección, clasificación, escalamiento y contención de incidentes reales. Debe reforzar marcos como NIST, ISO 27035, playbooks de IR, etc.
Bucle de Juego (Core Loop)	1. Recibir alertas (logs, SIEM, reportes de usuarios). 2. Priorizar incidentes y asignar analistas.	1. Seleccionar escenario de entrenamiento (phishing masivo, ransomware, insider, DDoS). 2. Analizar evidencias (correo, logs, tráfico)



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN SOFTWARE

	3. Ejecutar acciones: aislar equipos, bloquear IP, revisar logs, desplegar parches. 4. Ver resultado del ataque (contenido / escalado / fuga de datos). 5. Ganar puntos, reputación y presupuesto para mejorar herramientas y contratar talento.	siguiendo un playbook estructurado. 3. Elegir acciones según procedimiento (clasificar severidad, escalar, notificar, contener, recuperar). 4. Recibir feedback detallado sobre cumplimiento de pasos, tiempos de respuesta y comunicación. 5. Repetir hasta dominar el proceso y aprobar evaluaciones.
Modelo de Negocio / Financiación	Free-to-Play (F2P) en PC/móvil, con campañas y modo competitivo online (rankings de SOC).	B2B / B2G. Licencias para empresas, bancos, gobiernos y universidades como herramienta de capacitación en ciberseguridad. Posible apoyo de aseguradoras ciber o programas de compliance.
Mecánicas de Monetización	• Moneda premium para acelerar investigación de nuevas tecnologías (mejor SIEM, EDR, automatización SOAR). • Pases de Temporada con eventos especiales (ataques globales, campañas avanzadas) y cosméticos para la “war room”. • DLC de campañas con nuevas amenazas y facciones de atacantes.	No hay compras dentro del simulador. La monetización ocurre a nivel de contrato/licencia institucional. El valor se justifica por: • Reducción de costos de incidentes reales (menos errores, respuesta más rápida). • Demostración de cumplimiento en auditorías (evidencia de entrenamiento). • Estandarización del proceso de respuesta en toda la organización.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN SOFTWARE

Mecánicas de Ludificación (Gamificación)	• Puntos y ranking: puntuación por ataques detenidos, tiempo de respuesta, daño evitado. • Leaderboards globales de SOC's y temporadas competitivas. • Recompensas variables al resolver cadenas de ataques, que otorgan mejoras raras o "títulos" especiales para el perfil del jugador.	• Insignias / Badges por completar módulos: "Gestor de Incidentes Nivel 1", "Experto en Phishing", "Coordinador de Crisis". • Barras de progreso para cada competencia (detección, análisis, comunicación, documentación). • Feedback inmediato y explicativo al saltarse un paso del playbook (por ejemplo, no notificar al área legal o a Regulador cuando era obligatorio). • Reportes de desempeño exportables para RRHH / cumplimiento.
Métrica de Éxito (KPI)	• Retention D1/D7/D30. • ARPDau y tasa de conversión a compradores de pases / DLC. • Nivel promedio de dificultad completado por los jugadores más activos.	• Mejora en tiempos de respuesta en simulacros reales antes vs. después de usar el juego. • Porcentaje de pasos correctos del playbook ejecutados en escenario simulado. • Aumento en el score de evaluaciones teóricas/prácticas y reducción de incidentes mal gestionados en el entorno real.

2. Análisis Comparativo

1) Impacto del Modelo F2P (Versión 1)

Al adoptar un modelo F2P para "Cyber Crisis: SOC Commander", el diseño del bucle de juego se ajusta para crear **momentos de presión y escasez artificial**



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN SOFTWARE

que hagan deseables las compras. Por ejemplo, investigar nuevas tecnologías o automatizaciones podría requerir muchas horas de tiempo dentro del juego; la moneda premium permite acelerar esas investigaciones. También se introducen **eventos limitados** (ataques globales por temporada) que incentivan a los jugadores a conectarse diariamente y completar retos para no perder recompensas exclusivas. De esta forma, el core loop no solo trata de gestionar incidentes, sino de **gestionar el tiempo y la progresión** en torno a las mecánicas de monetización.

2) Impacto del Propósito Serio (Versión 2)

En “CyberShield Trainer”, el objetivo ya no es retener al jugador eternamente ni venderle cosméticos, sino **garantizar que aprenda y estandarice buenas prácticas de respuesta a incidentes**. Esto obliga a eliminar elementos poco realistas (como “superpoderes” tecnológicos instantáneos) y a alinear las acciones con procedimientos reales: clasificación, escalamiento, comunicación, documentación. Ciertas decisiones que serían dramáticas pero irreales en la versión F2P (por ejemplo, “hackear de vuelta al atacante”) se descartan o se tratan como errores. El diseño debe respetar marcos normativos y procesos formales, lo que restringe la libertad de exagerar, pero aumenta el valor formativo.

3) Doble Rol de la Ludificación

En la versión de entretenimiento, **puntos, rachas, tablas de clasificación y recompensas aleatorias** sirven principalmente como motivadores extrínsecos para seguir jugando, competir con otros y, potencialmente, gastar en mejoras que permitan subir más rápido en el ranking. Son herramientas para mantener atención y monetización.

En la versión seria, las mismas ideas de gamificación se reinterpretan como **mecanismos de refuerzo positivo**: las insignias representan competencias reales reconocibles en un plan de carrera; las barras de progreso muestran cuánto falta para dominar un módulo; el feedback inmediato vincula cada decisión con su impacto en un incidente real. Aquí el objetivo no es que el jugador “juegue más” sino que **aprenda mejor y recuerde el procedimiento correcto bajo estrés**.